

LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
EKSEKUSI KONDISIONAL PADA BAHASA JAVA



Oleh :

HABIBI IKRAMUL HUDA

NIM 2411532008

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, OKTOBER 2024

A. Pendahuluan

1. Statemen If dan If-Else

Pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana di Java adalah pernyataan if. Pernyataan ini menentukan apakah sebuah blok pernyataan atau pernyataan tertentu akan dijalankan atau tidak; yaitu, jika sebuah kondisi terpenuhi, blok pernyataan akan dijalankan; jika tidak, maka tidak akan dijalankan.

Pernyataan Java if-else juga menguji kondisi. Pernyataan if-else membantu untuk menjalankan blok tertentu dari sebuah program jika kondisinya benar atau jika tidak, pernyataan ini akan memeriksa kondisi lainnya.

2. Ekspresi Relasi

Di Java, ekspresi relasional digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan hasil boolean (benar atau salah). Ekspresi ini biasanya digunakan dalam pernyataan bersyarat, perulangan, dan konstruksi aliran kontrol lainnya.

Operators	Meaning	Example	Result
<	Less than	5<2	False
>	Greater than	5>2	True
<=	Less than or equal to	5<=2	False
>=	Greater than or equal to	5>=2	True
==	Equal to	5==2	False
!=	Not equal to	5!=2	True
===	Equal value and same type	5 === 5	True
		5 === "5"	False
! ==	Not Equal value or Not same type	5 ! == 5	False
		5 ! == "5"	True

3. Nested If/Else dan Nested If/Else/If

Nested if/else dan nested if/else if merujuk pada struktur di mana satu pernyataan if atau else ditempatkan di dalam blok if atau else untuk menguji kondisi tambahan.

a. Nested If/Else

Ini terjadi ketika blok if atau else berisi blok if atau else lain di dalamnya. Hal ini memungkinkan pengecekan beberapa tingkat kondisi. Kondisi diperiksa secara berurutan dalam cakupan kondisi lain.

```
if (kondisi1) {  
    // kode untuk kondisi1
```

```

    if (kondisi2) {
        // kode untuk kondisi2
    } else {
        // blok kode jika kondisi2 salah
    }
} else {
    // blok kode jika kondisi1 salah
}

```

b. Nested If/Else/If

Tangga if-else-if digunakan untuk menguji beberapa kondisi. Struktur bertingkat memungkinkan cascading melalui kondisi di mana hanya satu blok yang akan dieksekusi. Struktur tangga untuk berbagai kondisi; setiap kondisi diperiksa satu per satu secara independen.

```

if (kondisi1) {
    // kode blok untuk kondisi1
} else if (kondisi2) {
    // kode blok untuk kondisi2
} else if (kondisi3) {
    // kode blok untuk kondisi3
} else {
    // blok kode jika tidak ada satu pun dari kondisi di atas yang benar
}

```

4. Scanners Sebagai Parameter

Objek scanner dapat dioper sebagai parameter ke metode di Java. Ketika ingin berbagi objek Scanner tunggal di beberapa metode atau mengkonsolidasikan penanganan input pengguna dalam satu fungsi, hal ini akan sangat membantu.

```
import java.util.Scanner;
```

B. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah

1. Mengetahui dan mengaplikasikan statemen if dan if/else pada bahasa java.
2. Mengetahui dan mengaplikasikan ekspresi relasi pada bahasa java.
3. Mengetahui dan mengaplikasikan parameter scanner pada bahasa java.
4. Mengetahui dan mengaplikasikan operator logika pada bahasa java.

.

C. Langkah – langkah Pengerjaan

- a. Menggunakan Statemen If Else dalam Menentukan Kelulusan dengan Menginput IPK

1. Buat package dan class baru, beri nama sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya

```
package pekan4;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Ifelse1 {
```

2. Lalu impor “import java.util.Scanner;.
3. Inisiasi variabel IPK sebagai double.

```
public static void main(String[] args) {  
    double IPK;
```

4. Masukkan perintah lalu keterangan untuk menginput IPK yang akan dimasukkan agar program bisa dijalankan saat angka dimasukkan.

```
Scanner input=new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input IPK Anda = ");  
IPK=input.nextDouble();  
input.close();
```

5. Gunakan statemen if yang di mana jika $IPK > 2.75$, maka akan dikeluarkan output “Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK “ + IPK (yang sudah diinisiasi sebagai double)

```

if(IPK>2.75) {
    System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK "+IPK);
} else {
    System.out.println("Anda Tidak Lulus");
}

```

6. Jalankan program dan masukkan IPK. Verifikasi apakah output sudah benar, dan jika ada perbedaan, kenali sumber kesalahan.

- b. Menggunakan Statemen If/Else/If untuk Menentukan Apakah Seseorang Sudah Boleh Membawa Motor Atau Belum.

1. Buatlah class baru dan beri nama sesuai perintah atau yang diinginkan.

```

package pekan4;

import java.util.Scanner;

public class Ifelse2 {

```

2. Lalu impor “import java.util.Scanner;
3. Deklarasikan variable umur dengan tipe data integer, dan sim dengan tipe data character.

```

    public static void main(String[] args) {
        int umur;
        char sim;

```

4. Masukkan perintah lalu keterangan untuk menginput umur dan variable umur akan direturn sebagai integer. Selanjutnya untuk variable sim, metode charAt () akanmengembalikan karakter pada indeks yang ditentukan dalam sebuah string.

```

Scanner a=new Scanner(System.in);
System.out.println("Input umur anda: ");
umur = a.nextInt();
System.out.println("Apakah anda sudah punya SIM C?; ");
sim=a.next().charAt(0);
a.close();

```

5. Gunakan statemen if dan if else sesuai dengan perintah yang ingin dibuat. Operator && digunakan untuk mengembalikan nilai true jika kedua pernyataan tersebut benar.

```
if((umur >= 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda sudah dewasa dan boleh membawa motor");  
}  
else if((umur >= 17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh membawa motor");  
}  
else if((umur < 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda belum cukup umur untuk membawa motor");  
}  
else if((umur < 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda belum cukup umur untuk mempunyai SIM");  
}
```

6. Jalankan program dan masukkan jawaban. Verifikasi apakah output sudah benar, dan jika ada perbedaan, kenali sumber kesalahan.

c. Menggunakan If/Else untuk Menentukan Nilai

1. Buat class baru dan namakan serta setting sesuai ketentuan dan aturannya, impor “import java.util.Scanner” pada line awal.

```
package pekan4;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class Nilai {
```

2. Inisiasi nama variabel dan tipe data.

```
int nilai;
```

3. Ketikkan kode untuk menjalankan program untuk melakukan penginputan nilai integer, memakai Scanner milik util Java.

```
Scanner input=new Scanner(System.in);  
System.out.println("Inputkan nilai angka= ");  
nilai=input.nextInt();  
input.close();
```

4. Jika telah diinputkann, gunakan if else untuk menentukan nilai apakah A, B, C, D atau E, berdasarkan angka yang di input.

```
if(nilai >=81) {  
    System.out.println("A");  
} else if (nilai >=70) {  
    System.out.println("B");  
} else if (nilai >=60) {  
    System.out.println("C");  
} else if (nilai >=50) {  
    System.out.println("D");  
} else {  
    System.out.println("E");  
}
```

5. Jalankan program dan masukkan nilai. Verifikasi apakah output sudah benar, dan jika ada perbedaan, kenali sumber kesalahan.

- d. Menggunakan Statemen If Else dalam Menentukan Kelulusan dengan Menginput IPK tanpa else.
 1. Sama dengan bagian a sebelumnya, tetapi tanpa menggunakan statemen else. Perbedaannya akan terletak pada output, yaitu jika menggunakan else, nilai IPK jika $IPK < 2,75$ maka akan ada output “Anda tidak lulus”. Namun jika tidak menggunakan else, maka tidak ada output.

```
package pekan4;  
  
import java.util.Scanner;  
  
public class latIf1 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        double IPK;  
        Scanner input=new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Input IPK Anda = ");  
        IPK=input.nextDouble();  
        input.close();  
        if(IPK>2.75) {  
            System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK "+IPK);  
        }  
    }  
}
```

e. Menentukan Apakah Seseorang Sudah Boleh Membawa Motor Atau Belum dengan Hanya Menggunakan Statemen If.

1. Sama dengan bagian b sebelumnya, tetapi tidak menggunakan statemen if/else dan diganti hanya dengan if saja. Dengan beberapa pernyataan if, setiap kondisi dievaluasi secara independen, bahkan jika kondisi sebelumnya telah terpenuhi. Namun, dengan if-else if, hanya satu blok yang dieksekusi, dan setelah sebuah kondisi terpenuhi, kondisi lainnya dilewati.
2. Gunakan if-if ketika semua kondisi harus diperiksa, terlepas dari hasil sebelumnya.
3. Gunakan if-else jika ketika hanya satu kondisi yang harus dijalankan, dan sisanya dapat dilewati setelah kondisi terpenuhi.

```
public static void main(String[] args) {  
    int umur;  
    char sim;  
    Scanner a=new Scanner(System.in);  
    System.out.println("Input umur anda: ");  
    umur = a.nextInt();  
    System.out.println("Apakah anda sudah punya SIM C?; ");  
    sim=a.next().charAt(0);  
    a.close();  
    if((umur >= 17)&&(sim=='y')) {  
        System.out.println("Anda sudah dewasa dan boleh membawa motor");  
    }  
    if((umur >= 17)&&(sim!='y')) {  
        System.out.println("Anda sudah dewasa tetapi tidak boleh membawa motor");  
    }  
    if((umur < 17)&&(sim=='y')) {  
        System.out.println("Anda belum cukup umur untuk membawa motor");  
    }  
    if((umur < 17)&&(sim=='y')) {  
        System.out.println("Anda belum cukup umur untuk mempunyai SIM");  
    }  
}
```

D. Kesimpulan

Di Java, pernyataan if-else digunakan untuk membuat keputusan dan mengeksekusi blok kode tertentu sebagai respons terhadap kondisi. Ekspresi relasional menggunakan operator seperti ==, <, dan >= untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan hasil boolean, yang mendorong aliran kontrol. Operator logika seperti &&, ||, dan ! mengevaluasi dan menggabungkan pernyataan boolean, dengan hubungan pendek (&& dan ||) memaksimalkan efisiensi evaluasi. Nested if dan if-else memeriksa kondisi hirarkis, sedangkan if-else if (atau struktur tangga) secara efisien memilih satu blok dari beberapa kondisi yang saling tidak kompatibel.

E. Kesimpulan

Komputer mampu melakukan berbagai operasi dengan adanya operator. Selain itu, masing-masing operator memiliki fungsi dan juga hasil logika yang berbeda sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih operator yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.